EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PNBLABS

DESENVOLVEDOR(A) FULLSTACK JR

1. Sobre a vaga para Desenvolvedor(a) Fullstack Júnior

1.1. Responsabilidades e Atribuições:

- Desenvolver e manter aplicações fullstack, garantindo a qualidade e a performance do código.
- Implementar funcionalidades de CRUD (Create, Read, Update, Delete) com foco em segurança (Integração com Banco de Dados, APIs HTTP e protocolos de segurança).
- Aplicar padrões de arquitetura em camadas para garantir um código limpo, organizado e escalável.
- Utilizar sistemas de controle de versão (GIT/GitLab) para gerenciamento de código.
- Participar ativamente das cerimônias de metodologias ágeis (Scrum/Kanban).
- Criar e manter documentações técnicas claras e objetivas sobre as soluções desenvolvidas.

Requisitos e Qualificações:

- Conhecimento em **Python** e/ou **Java**.
- Conhecimento em **SQL** para manipulação e consulta de bancos de dados relacionais.
- Familiaridade com controle de versão (**GIT**).
- Noções de metodologias ágeis.
- Capacidade de aprender e seguir documentações técnicas.
- **Diferencial:** *Conhecimento no **ERP Sankhya.***

Atividades:

- Apoiar no desenvolvimento e manutenção de sistemas internos.
- Corrigir bugs simples e evoluir funcionalidades existentes.
- Escrever e revisar códigos sob orientação de desenvolvedores mais experientes.
- Documentar rotinas e tarefas executadas.
- Participar de reuniões de equipe e colaborar em testes de software.

Local:

- Matriz presencial

Modalidade:

- CLT

2. Sobre o Processo Seletivo

O processo seletivo visa identificar talentos que se alinhem à nossa cultura e desafios técnicos.

2.1. Detalhes do Teste Técnico

Esta etapa foi desenhada para compreendermos sua abordagem prática diante de desafios reais, focando em lógica e qualidade de entrega.

Objetivo

Validar competências técnicas em manipulação de dados, raciocínio lógico e a capacidade de interpretar e implementar requisitos a partir de documentação técnica.

Estrutura do Desafio

O teste é composto por **dois pilares obrigatórios**:

1. **Banco de Dados (SQL):** Resolução de um problema prático para avaliar sua habilidade em consultas, estruturação ou manipulação de dados.
2. **Desenvolvimento de Software:** Resolução de um desafio de programação. Você poderá optar pela linguagem com a qual possui maior proficiência: **Python** ou **Java**.

Formato e Prazo

- **Envio:** Você receberá um e-mail contendo o detalhamento completo do desafio, as instruções de configuração e o link para entrega.
- **Modalidade:** 100% remoto.
- **Duração:** Você terá até **05 dias úteis** para concluir e enviar sua solução. Esse prazo visa permitir que você organize sua execução conforme sua disponibilidade, garantindo a entrega de um código limpo e bem estruturado.

Critérios de Avaliação

Além da corretude da solução, daremos atenção especial a:

- Organização e legibilidade do código.
- Capacidade de seguir as diretrizes da documentação.
- Eficiência da lógica aplicada.

Desafio técnico em SQL: "Report de Vendas e Estoque"

Objetivos do teste
O objetivo é avaliar o domínio em consultas fundamentais (DML), filtros, agregações e junções simples entre tabelas.

- **Cenário (Schema):**
  Considere um banco de dados com as tabelas:
  - PRODUTOS (id, nome, preco, categoria_id)
  - CATEGORIAS (id, nome)
  - VENDAS (id, produto_id, quantidade, data_venda)
- Desafios
  - **Select & Join:** Escreva uma query que retorne o nome do produto, o nome da categoria e o preço, apenas para produtos que custam mais de R$ 100,00.
  - **Agregação:** Escreva uma query que mostre o total de itens vendidos por categoria.
  - **Filtro Temporal:** Liste todos os produtos vendidos no mês de Janeiro de 2026.
  - **Manipulação (DML):** Escreva o comando para atualizar o preço de todos os produtos da categoria "Eletrônicos" em 10%.
- O que vamos avaliar?
  - Uso correto de **JOIN** (Inner vs Left).
  - Uso de **GROUP BY** e funções de agregação (**SUM, COUNT**).
  - Clareza na escrita e padrões de nomenclatura.

Desafio técnico em Python: Gerenciador de Tarefas Simples (Backend)

Objetivos do Projeto
Avaliar a capacidade de desenvolver uma aplicação web básica que implemente operações CRUD (Create, Read, Update, Delete), interaja com um banco de dados relacional e demonstre organização de código.

- **Requisitos do edital abordados:**
  - *Conhecimento em Python.*
  - *Estrutura de pastas clara e modular.*
  - *Implementar funcionalidades de CRUD (Create, Read, Update, Delete) com foco em segurança (Integração com Banco de Dados, APIs HTTP).*
  - *Aplicar padrões de arquitetura em camadas para garantir um código limpo, organizado e escalável.*
  - *Capacidade de aprender e seguir documentações técnicas.*
  - *Criar e manter documentações técnicas claras e objetivas.*
  - *Variáveis de ambiente (.env).*
- **Descrição do desafio:** O candidato deve criar uma pequena aplicação web usando FastAPI que permita gerenciar uma lista de tarefas.
  - A aplicação deve:
    - Permitir adicionar novas tarefas (com título e descrição).
    - Listar todas as tarefas existentes.
    - Visualizar os detalhes de uma tarefa específica.
    - Atualizar uma tarefa existente.
    - Excluir uma tarefa.
    - Utilizar PostgreSQL como banco de dados para persistir as tarefas.
    - A interface pode ser via API REST (endpoints JSON) ou um frontend HTML/CSS muito básico.
    - **Desafio**: *Popular a base de tarefas com pelo menos 20 tarefas, atribuir um usuário com "nome" e "setor" e exportar e os dados em uma planilha de excel, filtrando apenas as tarefas do setor de TI*.
- **Stack para desenvolvimento**
  - Python 13
  - PostgreSQL
  - FastAPI
- **O que vamos avaliar?**
  - Boas práticas de Clean Code e SOLID.
  - Tratamento de exceções adequado.
  - Modelagem do banco de dados (Relacional preferencialmente).
  - Organização de pastas e pacotes.

Dica para o candidato: Preferimos um CRUD simples com testes e código limpo do que um sistema complexo e cheio de bugs. Boa sorte!

Desafio Técnico em Java — Ticket Management System (Backend)

Objetivo

Avaliar habilidades em Java, organização de código e capacidade de implementar regras de negócio com qualidade, com foco no básico muito bem feito.

Requisitos Obrigatórios (MVP)

1. CRUD de Tickets

Implementar um CRUD para gerenciamento de tickets com os seguintes campos obrigatórios:

- `id`
- `titulo`
- `descricao`
- `prioridade`
- `status`
- `createdAt`
- `updatedAt`

Operações mínimas esperadas

- Listar tickets
- Detalhar um ticket
- Criar tickets
- Atualizar parcialmente (`PATCH`) campos como `titulo` e `descricao`

---

2. Prazo automático (`dueAt`)

O campo `dueAt` deve ser calculado automaticamente no momento da criação do ticket, de acordo com a prioridade:

Prioridade e Prazo:

BAIXA | +72h

MEDIA | +48h

ALTA | +24h

CRITICA | +8h

---

3. Máquina de Estados

As transições de status devem seguir obrigatoriamente a seguinte ordem:

`ABERTO → EM_PROGRESSO → RESOLVIDO → FECHADO`

Transições inválidas devem retornar:

- HTTP 400 — Bad Request
- Mensagem explicativa informando o motivo da rejeição

---

4. Documentação

O projeto deve conter:

- Swagger/OpenAPI disponível por interface web
- README com instruções claras de como executar a aplicação

---

5. Testes

Implementar pelo menos 1 teste unitário cobrindo a lógica de transição de status, contemplando:

- cenário de sucesso
- cenário de erro

Diferenciais (Bônus)

Serão considerados diferenciais:

- Autenticação JWT com roles (`ADMIN`, `AGENT`, `USER`)
- Testes de integração cobrindo o fluxo completo
- Pipeline de CI com GitHub Actions ou GitLab CI
- Frontend simples em React, Vue ou HTML puro

Entrega

O candidato deverá enviar:

- Link do repositório (GitHub ou GitLab) com o código-fonte
- README com instruções de execução
- Collection do Postman ou comandos cURL para validação dos endpoints

---

Critérios de Avaliação

Os principais pontos avaliados serão:

- Clean Code e princípios SOLID
- Tratamento de exceções
- Modelagem do banco de dados
- Organização de pastas e estrutura do projeto

Observação Final

Preferimos um CRUD simples, funcional, com testes e código limpo, do que um sistema complexo e cheio de bugs.

Boa sorte.